

# XVI BXComp

16º Campeonato de Programação para Calouros do Curso de Sistemas de Informação  
2026

## 1ª Etapa - 3 pontos

### O Enigma dos Manuscritos de Machado

Na antiga biblioteca do Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro, uma corujinha bibliotecária encontra um baú esquecido. Dentro dele, há uma coleção de manuscritos inéditos de Machado de Assis! Cada manuscrito tem um número de identificação gravado em sua capa, mas o tempo danificou os registros: os números estão representados como uma sequência de dígitos separados, como se cada dígito estivesse em uma ficha individual.

Por exemplo, o manuscrito com o número 123 está guardado como três fichas: [1, 2, 3].

A corujinha precisa adicionar 1 ao número de identificação de cada manuscrito antes de catalogá-lo novamente, pois descobriu-se que a numeração original pulou o primeiro exemplar. Porém, há um problema: as fichas são frágeis e não podem ser quebradas. Se um dígito for 9 e precisar virar 10, você precisa criar uma nova ficha para o "1" que aparece na frente!

Sua missão, é ajudar a corujinha organizar os manuscritos para catalogá-los!!!



Figura 1: Machado de Assis

### Tarefa

Você deve receber um array de inteiros representando os dígitos de um número e retorna um novo array representando o número após adicionar 1.

### Entrada

A função recebe como entrada:

- Um inteiro *tamanho* representando a quantidade de dígitos no array.
- Um array de inteiros *digitos[]* onde cada elemento é um dígito de 0 a 9.
- O array representa um número inteiro positivo, sem zeros à esquerda (exceto o próprio número 0, que seria [0]).

### Saída

A função deve retornar um array com os dígitos do número somado a 1.

### Restrições

- $1 \leq tamanho \leq 1000$
- $0 \leq digitos[i] \leq 9$

### Exemplo de Entrada

```
3
1 2 3
```

### Exemplo de Saída

```
1 2 4
```

### Exemplo de Entrada

```
2
9 9
```

### Exemplo de Saída

```
1 0 0
```

### Exemplo de Entrada

```
4
9 9 9 9
```

### Exemplo de Saída

```
1 0 0 0 0
```